Audio-studiegids: Fysica

Natuurwetenschappen, 2de graad doorstroomfinaliteit

Onderwerpen van de vakfiche 2026 en 2027

Gemaakt voor beluisteren. Korte zinnen. Eén idee per regel. Veel herhaling.

Zo gebruik je deze gids

Deze tekst is geschreven om voor te lezen of te laten voorlezen.

Laat de tekst voorlezen met de voorleesfunctie van je telefoon, je computer of je leesprogramma. Zet de snelheid op een tempo dat prettig voelt.

Er zijn 11 blokken. Elk blok duurt ongeveer vijf minuten.

Na elk blok volgt een korte herhaling. Dan pauzeer je en zeg je de kernwoorden hardop.

Luister elk blok minstens drie keer, op drie verschillende dagen. Herhaling werkt beter dan één lange sessie.

Deze gids volgt de fysica in de vakfiche natuurwetenschappen van 2026 en 2027. De inhoud is in beide jaren dezelfde. Alleen de opmaak van de formules in de vakfiche verschilt. Op het examen mag je bijlage 2 gebruiken met de formules voor rechtlijnige beweging, vermogen, rendement en de wet van Ohm. De andere formules moet je kennen: gemiddelde snelheid, druk, zwaartekracht, veerkracht en energie.

Belangrijk: dit is een samenvatting. Controleer altijd de officiële vakfiche van de Examencommissie. Daar staat precies wat je moet kennen en kunnen. Op het examen krijg je ook grafieken en tabellen. Oefen veel met rekenen en met grafieken lezen.

Inhoud

Blok 1. Eenparig rechtlijnige beweging (ERB)

Blok 2. Eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging (EVRB)

Blok 3. Verticale worp en vrije val

Blok 4. Krachten

Blok 5. Zwaartekracht en veerkracht

Blok 6. Druk op vaste stoffen en vloeistoffen

Blok 7. Druk op gassen

Blok 8. Energieomzettingen

Blok 9. Vermogen en rendement

Blok 10. Warmteleer

Blok 11. Elektriciteit

Blok 1. Eenparig rechtlijnige beweging (ERB)

Een puntmassa is een voorwerp dat je als één punt bekijkt.

De afgelegde weg is de totale lengte van het pad. Ze heeft geen richting.

De verplaatsing is eindpositie min beginpositie. Ze heeft wel een richting.

Verplaatsing en snelheid zijn vectoren. Een vector heeft vier kenmerken. Grootte. Richting. Zin. Aangrijpingspunt.

Bij een ERB blijft de snelheid constant.

De gemiddelde snelheid is verplaatsing gedeeld door tijdsduur. Delta x gedeeld door delta t.

De positiefunctie is x is x nul plus v keer t min t nul.

In een x(t)-grafiek is een ERB een rechte lijn. De helling is de snelheid.

Een negatieve helling is een negatieve snelheid. Een horizontale lijn is rust.

In een v(t)-grafiek is een ERB een horizontale lijn.

De oppervlakte onder de v(t)-grafiek is de verplaatsing.

Bij een inhaalprobleem zijn twee posities gelijk op hetzelfde moment. Je stelt de formules gelijk.

Kilometer per uur delen door 3,6 geeft meter per seconde.

Pauze.

Zeg hardop: verplaatsing, snelheid, helling, oppervlakte.

Herhaling blok 1

Afgelegde weg heeft geen richting.

Vector: grootte, richting, zin, aangrijpingspunt.

x(t): helling is snelheid.

v(t): oppervlakte is verplaatsing.

Blok 2. Eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging (EVRB)

Bij een EVRB verandert de snelheid gelijkmatig.

De versnelling is constant. De eenheid is meter per seconde kwadraat.

Verplaatsing, snelheid en versnelling zijn vectoren.

Het voorwerp versnelt als snelheid en versnelling dezelfde zin hebben.

Het voorwerp vertraagt als ze tegengesteld zijn.

In een v(t)-grafiek is een EVRB een schuine rechte lijn.

De helling van de v(t)-grafiek is de versnelling.

In een a(t)-grafiek is een EVRB een horizontale lijn.

In een x(t)-grafiek is een EVRB een kromme lijn.

De oppervlakte onder de v(t)-grafiek blijft de verplaatsing.

Je tekent bij een tijdstip de vectoren van verplaatsing, snelheid en versnelling.

Bij twee voorwerpen heeft de steilste v(t)-lijn de grootste versnelling.

Pauze.

Zeg hardop: versnellen, vertragen, helling is versnelling.

Herhaling blok 2

Versnelling is constant.

v(t): schuine rechte.

a(t): horizontale lijn.

Zelfde zin: versnellen. Tegengesteld: vertragen.

Blok 3. Verticale worp en vrije val

Bij een vrije val laat je een voorwerp los. De beginsnelheid is nul.

Bij een verticale worp naar boven geef je het een beginsnelheid omhoog.

In België is de valversnelling 9,81 meter per seconde kwadraat.

De valversnelling wijst altijd naar beneden.

Bij een vrije val neemt de snelheid naar beneden toe.

Bij een worp omhoog vertraagt het voorwerp. Bovenaan is de snelheid even nul.

Daarna valt het voorwerp terug en versnelt het.

De versnelling is de hele tijd 9,81 omlaag. Ook bovenaan.

De v(t)-grafiek is een schuine rechte. De a(t)-grafiek is een horizontale lijn.

De kenmerken van de valversnelling. Grootte 9,81. Richting verticaal. Zin omlaag. Aangrijpingspunt het voorwerp.

Vrije val en verticale worp verschillen alleen in de beginsnelheid.

Pauze.

Zeg hardop: g is 9,81 omlaag, ook bovenaan.

Herhaling blok 3

Vrije val: beginsnelheid nul.

Worp omhoog: bovenaan snelheid nul.

Versnelling blijft 9,81 omlaag.

Grafieken: v(t) schuin, a(t) horizontaal.

Blok 4. Krachten

Een kracht is een vector. De eenheid is de newton.

Een kracht heeft vier kenmerken. Grootte, richting, zin en aangrijpingspunt.

Soorten krachten. Normaalkracht. Wrijvingskracht. Zwaartekracht. Veerkracht. Spankracht. Motorkracht.

Je tekent alle krachten die op een voorwerp werken.

Je houdt rekening met de bewegingstoestand. In rust. Constante snelheid. Versnellen. Vertragen.

De resulterende kracht is de som van alle krachten.

Krachten met dezelfde zin tel je op. Krachten met tegengestelde zin trek je af.

Staan twee krachten loodrecht op elkaar, dan gebruik je Pythagoras.

Is de resulterende kracht nul, dan blijft de bewegingstoestand gelijk. Rust of constante snelheid.

Is ze niet nul, dan verandert de bewegingstoestand. Het voorwerp versnelt, vertraagt of verandert van richting.

Bij een krachtenbalans zijn de krachten even groot en tegengesteld.

Voorbeeld. Een voorwerp hangt in rust aan een veer. De veerkracht is even groot als de zwaartekracht.

Pauze.

Zeg hardop: resulterende kracht nul: rust of constante snelheid.

Herhaling blok 4

Kracht: vector in newton.

Zelfde zin: optellen. Tegengesteld: aftrekken.

Loodrecht: Pythagoras.

Resulterende kracht nul: geen verandering.

Blok 5. Zwaartekracht en veerkracht

Zwaartekracht is een veldkracht. Ze werkt zonder contact.

De formule is F z is m keer g.

Massa in kilogram. Zwaarteveldsterkte g in newton per kilogram.

In België is g gelijk aan 9,81 newton per kilogram.

Op andere hemellichamen is g anders. Op de maan is g kleiner.

Massa en zwaartekracht zijn recht evenredig. In een grafiek is dat een rechte door de oorsprong. De helling is g.

Massa en gewicht zijn niet hetzelfde. Massa is de hoeveelheid materie. Ze verandert niet.

Gewicht is een kracht. Je meet ze met een dynamometer.

Het zwaartepunt is het punt waar de zwaartekracht aangrijpt.

Veerkracht. F v is k keer delta l.

k is de veerconstante in newton per meter. Delta l is de lengteverandering.

Lengteverandering en veerkracht zijn recht evenredig. Een grote k is een stijve veer.

Voorbeeld. Massa 0,50 kilogram. F z is 0,50 keer 9,81. Dat is 4,9 newton.

Pauze.

Zeg hardop: F z is m keer g. F v is k keer delta l.

Herhaling blok 5

Massa in kilogram. Gewicht in newton.

g is 9,81 in België.

F v is k keer delta l.

Dynamometer meet kracht.

Blok 6. Druk op vaste stoffen en vloeistoffen

Druk is kracht per oppervlakte.

De formule is p is F gedeeld door A.

De eenheid is pascal. Eén pascal is één newton per vierkante meter.

Andere eenheden. Kilopascal. Hectopascal. Millibar. Bar.

Groter oppervlak geeft kleinere druk. Kleiner oppervlak geeft grotere druk.

Grotere kracht geeft grotere druk.

Een sneeuwschoen heeft een groot oppervlak. De druk is klein. Je zakt niet weg.

Een naaldhak heeft een klein oppervlak. De druk is groot.

Een zwaardere persoon zakt dieper in de modder. De kracht is groter.

In een vloeistof ontstaat hydrostatische druk door het gewicht van de vloeistof erboven.

Hoe dieper, hoe groter de druk. Ook een grotere massadichtheid of een grotere g geeft meer druk.

De totale druk is luchtdruk plus hydrostatische druk.

Beginsel van Pascal. Druk op een vloeistof plant zich in alle richtingen even sterk voort.

Toepassingen. Een hydraulische rem of pers. Het klaren van je oren bij het duiken.

Pauze.

Zeg hardop: p is F gedeeld door A.

Herhaling blok 6

Groter oppervlak: minder druk.

Dieper: meer druk.

Pascal: druk plant zich voort.

Eenheid: pascal.

Blok 7. Druk op gassen

Een gas bestaat uit deeltjes die rondvliegen.

De deeltjes botsen tegen de wand. Dat geeft druk.

Meer of hardere botsingen geven meer druk.

Een kleiner volume geeft meer botsingen. De druk stijgt.

Een hogere temperatuur laat de deeltjes sneller bewegen. De druk stijgt.

De absolute temperatuur is in kelvin. T is theta plus 273.

Het absolute nulpunt is 0 kelvin. Dat is ongeveer min 273 graden Celsius.

Bij het absolute nulpunt is er voor een ideaal gas geen kinetische energie. De druk is nul. Het volume is nul.

De gemiddelde luchtdruk is 1013 hectopascal.

De luchtdruk daalt met de hoogte.

Een barometer meet de luchtdruk. Een manometer meet de druk in een gas of vloeistof.

Overdruk is hoger dan de luchtdruk. Onderdruk is lager dan de luchtdruk.

Pauze.

Zeg hardop: kelvin is Celsius plus 273.

Herhaling blok 7

Gasdruk komt van botsingen.

Kelvin is Celsius plus 273.

Absoluut nulpunt: geen beweging.

Luchtdruk daalt met de hoogte.

Blok 8. Energieomzettingen

Energie bestaat in vormen. Gravitationele potentiële energie. Elastische potentiële energie. Kinetische energie.

Ook chemische, thermische, straling, kern en elektrische energie.

Eenheden. Joule. Kilowattuur. Kilocalorie.

Wet van behoud van energie. Energie gaat niet verloren. Ze verandert van vorm.

Een open systeem wisselt energie en stof uit. Een gesloten systeem alleen energie. Een geïsoleerd systeem niets.

Een stroomdiagram toont de omzettingen.

Bij elke omzetting wordt een deel warmte. Dat heet energiedissipatie.

Nuttige energie is wat je wilt. De rest is ongewenste energie.

Gravitationele energie. E p is m keer g keer h.

Elastische energie. E p is k keer delta l kwadraat gedeeld door twee.

Kinetische energie. E k is m keer v kwadraat gedeeld door twee.

Voorbeeld. Een bal van 2,0 kilogram op 5,0 meter. E p is 2,0 keer 9,81 keer 5,0. Dat is 98 joule.

Valt de bal, dan wordt E p omgezet in E k.

Pauze.

Zeg hardop: behoud van energie.

Herhaling blok 8

Energie verandert van vorm.

Dissipatie: warmte.

E p is m g h.

E k is m v kwadraat gedeeld door twee.

Blok 9. Vermogen en rendement

Vermogen is hoe snel energie wordt omgezet.

P is de absolute waarde van delta E, gedeeld door delta t.

De eenheid is watt. Eén watt is één joule per seconde.

Je kunt ook de tijd of de energie berekenen.

Een toestel met een hoger vermogen verbruikt sneller energie.

Het energiezuinigste toestel gebruikt de minste energie voor dezelfde taak.

Rendement is nuttige energie gedeeld door totale energie.

Eta is E nuttig gedeeld door E totaal.

Rendement heeft geen eenheid. Je geeft het vaak in procent.

Het rendement is kleiner dan 100 procent.

Ongewenste energie is totale energie min nuttige energie.

Voorbeeld. Nuttig 60 joule, totaal 240 joule. Rendement 0,25. Dat is 25 procent.

Voorbeeld. 600 joule in 20 seconden. Vermogen 30 watt.

Pauze.

Zeg hardop: P is delta E gedeeld door delta t. Eta is nuttig gedeeld door totaal.

Herhaling blok 9

Vermogen in watt.

Rendement: nuttig gedeeld door totaal.

Rendement kleiner dan 100 procent.

Ongewenste energie: totaal min nuttig.

Blok 10. Warmteleer

Temperatuur hangt samen met de inwendige kinetische energie van de deeltjes.

Warmte is thermische energie die overgaat door een temperatuurverschil. Van warm naar koud.

Thermisch evenwicht is het eindpunt. Beide voorwerpen hebben dezelfde temperatuur.

De warmtebalans is een toepassing van het behoud van energie.

Geleiding. Deeltjes botsen en geven energie door. Dat gebeurt vooral in vaste stoffen.

Convectie. Een vloeistof of gas stroomt. Warme stof stijgt.

Straling heeft geen stof nodig. Zo komt warmte van de zon.

Merkbare warmte verandert de temperatuur.

De specifieke warmtecapaciteit zegt hoeveel energie je nodig hebt om één kilogram één kelvin op te warmen.

Voor water is dat 4186 joule per kilogram kelvin.

Latente warmte verandert de aggregatietoestand. De temperatuur blijft gelijk.

Faseovergangen. Smelten. Stollen. Verdampen. Condenseren. Sublimeren. Desublimeren.

De energie verandert de inwendige potentiële energie. De cohesiekrachten worden overwonnen.

In een smeltcurve is er een horizontaal stuk bij het smeltpunt.

Pauze.

Zeg hardop: geleiding, convectie, straling.

Herhaling blok 10

Warmte gaat van warm naar koud.

Geleiding, convectie, straling.

Merkbare warmte: temperatuur verandert.

Latente warmte: temperatuur blijft.

Blok 11. Elektriciteit

Stroomsterkte is lading per tijd. De eenheid is ampère.

Spanning komt van een spanningsbron. De eenheid is volt.

Weerstand remt de stroom. De eenheid is ohm.

De wet van Ohm. R is U gedeeld door I.

Bij constante weerstand zijn U en I recht evenredig. Bij constante spanning zijn R en I omgekeerd evenredig.

Een geleider heeft een kleine weerstand. Een isolator heeft een grote weerstand.

Geleidbaarheid is het omgekeerde van weerstand.

De conventionele stroomzin is van plus naar min. De werkelijke stroomzin is van min naar plus.

Je meet stroom met een ampèremeter in serie. Je meet spanning met een voltmeter parallel.

Het vermogen van een toestel zegt hoeveel energie het per seconde gebruikt.

Het joule-effect is warmte in een geleider waar stroom door gaat. Deeltjes botsen.

Gewenst bij een broodrooster. Ongewenst in een kabel.

Bij kortsluiting is de weerstand heel klein. De stroom wordt heel groot. Er is brandgevaar.

Veiligheid. Aarding. Zekering of smeltveiligheid. Verliesstroomschakelaar. Dubbele isolatie.

Een zekering onderbreekt de kring bij overbelasting.

Bedien nooit elektrische toestellen met natte handen.

Pauze.

Zeg hardop: R is U gedeeld door I.

Herhaling blok 11

Ampère, volt, ohm.

R is U gedeeld door I.

Kortsluiting: kleine R, grote I.

Joule-effect: stroom geeft warmte.

Afsluiting

Je hebt alle blokken van de fysica gehoord.

Kies elke dag één blok. Luister. Pauzeer. Zeg de kernwoorden hardop.

Vraag daarna aan jezelf: wat weet ik nog zonder te kijken?

Herhaal de blokken waar je twijfelt.

Veel succes.